ANÁLISE COGNITIVA DE TAREFAS (CTA)

Aplicações no contexto da Tomada de Decisão Naturalística (NDM)

Handout didático — Análise de Riscos e Fatores Humanos

1. O que é a Análise Cognitiva de Tarefas?

A **Análise Cognitiva de Tarefas (Cognitive Task Analysis — CTA)** é uma família de métodos de elicitação, análise e representação do conhecimento voltada a capturar os processos cognitivos que sustentam o desempenho competente em tarefas complexas: percepção de indícios (cues), julgamento, tomada de decisão, construção de consciência situacional, planejamento e detecção de anomalias. Enquanto a análise de tarefas tradicional (comportamental) descreve o que os operadores fazem de forma observável, a CTA busca revelar o que eles *pensam, percebem e sabem* — **o conhecimento tácito** que diferencia especialistas de novatos.

A definição clássica de Crandall, Klein e Hoffman (2006) sintetiza: a CTA compreende *os métodos para capturar aquilo que as pessoas sabem, como pensam e como organizam e estruturam seu conhecimento ao realizar trabalho cognitivamente exigente*. Os produtos da CTA alimentam projeto de treinamento, especificação de interfaces (HMI), definição de requisitos de sistemas de apoio à decisão, análise de acidentes e gestão de riscos.

2. O paradigma da Tomada de Decisão Naturalística (NDM)

O movimento **NDM (Naturalistic Decision Making)** surgiu formalmente em 1989 (conferência de Dayton, Ohio) como reação aos modelos normativos e de laboratório da teoria clássica da decisão (utilidade esperada, comparação exaustiva de alternativas). O NDM estuda como profissionais experientes decidem em campo, em seus contextos reais de trabalho. Orasanu e Connolly (1993) caracterizaram os ambientes naturalísticos por oito atributos:

- Problemas mal-estruturados (*ill-structured*), sem alternativas pré-definidas;
- Ambientes dinâmicos e incertos, com informação incompleta, ambígua ou de baixa qualidade;
- Objetivos mutáveis, concorrentes ou mal definidos;
- Ciclos de ação/feedback (decisões sequenciais e interdependentes, não eventos únicos);
- Pressão de tempo;
- Altos riscos e consequências significativas (*high stakes*);
- Múltiplos atores (decisão distribuída em equipes);
- Metas e normas organizacionais que restringem as opções do decisor.

Nesses ambientes, o modelo dominante é o **RPD — Recognition-Primed Decision** (Klein, 1993; 1998): o especialista raramente compara opções; ele *reconhece* a situação como típica de uma classe conhecida, e esse reconhecimento traz consigo, de forma quase automática, quatro subprodutos: indícios relevantes (cues), expectativas plausíveis, objetivos prioritários e um curso de ação típico. A opção reconhecida é então avaliada por **simulação mental** (serial, não comparativa): se funciona, é executada; se não, é ajustada ou substituída. O RPD possui três variantes: (1) correspondência simples da situação; (2) diagnóstico da situação quando há ambiguidade (story building); (3) avaliação do curso de ação por simulação mental.

O NDM evoluiu para o conceito de **macrocognição**: as funções cognitivas exercidas em contextos reais — tomada de decisão naturalística, sensemaking, planejamento e replanejamento, detecção de problemas,

coordenação — e os processos de suporte, como manutenção de common ground, gestão da incerteza e da atenção, e alavancagem da expertise.

3. Por que a CTA é o instrumento metodológico do NDM?

Há uma relação de origem entre os dois campos: o **Critical Decision Method (CDM)**, técnica central da CTA, foi criado por Klein, Calderwood e Macgregor (1989) precisamente para investigar decisões de comandantes de bombeiros em incidentes reais — o estudo que deu origem ao modelo RPD. A CTA fornece ao NDM os meios empíricos para:

- **Elicitar conhecimento tácito de especialistas** — o expertise que sustenta o reconhecimento no RPD é, em grande parte, não verbalizável espontaneamente; as sondas (probes) estruturadas da CTA o tornam explícito;
- **Estudar incidentes reais retrospectivamente** — como ambientes naturalísticos não podem ser reproduzidos em laboratório sem destruir suas propriedades (risco, pressão, contexto), a CTA usa incidentes vividos como material de análise;
- **Identificar cues, expectativas e pontos de decisão** — os elementos constitutivos do reconhecimento situacional;
- **Comparar especialistas e novatos** — revelando onde o julgamento perito difere e, portanto, o que treinar;
- **Traduzir achados em requisitos** — de treinamento baseado em cenários, de interfaces e de apoio à decisão, fechando o ciclo pesquisa-aplicação.

4. Quando usar CTA? Cinco questões-guia

Brown, Power e Gore (2024), ao proporem a CTA para a pesquisa em cognição gerencial e organizacional, oferecem cinco questões que ajudam a decidir se os métodos são apropriados para uma dada investigação. Elas são igualmente úteis para orientar aplicações em fatores humanos e engenharia aeronáutica:

1. **Você está estudando um ambiente de trabalho complexo?** A CTA foi concebida para contextos de alta incerteza, com objetivos mal estruturados, decisão em tempo real e multitarefa — sobretudo ambientes extremos, em que erros têm consequências de vida ou morte (aviação, medicina de emergência, salas de controle nuclear, comando de submarinos);
2. **Sua pesquisa foca a cognição?** A CTA só é pertinente quando o foco é a cognição complexa, difícil de articular e observar. Se o interesse recai sobre os atributos objetivos da tarefa, a CIT tende a ser mais adequada — na CTA, o incidente é o contexto para explorar processos cognitivos, não o objeto em si;
3. **Você tem acesso a especialistas relevantes?** A elicitação de conhecimento de peritos é o centro da CTA. Recomenda-se de três a cinco (idealmente mais) especialistas por domínio; Klein estimava que os peritos representam apenas 2–3% de uma força de trabalho. A CTA vê a expertise como um processo (do aprendiz ao mestre), não como um ponto final;
4. **Você considerou suas premissas onto-epistemológicas?** A CTA nasceu de uma tradição realista/pós-positivista, mas admite também leituras construtivistas. Um princípio central a distingue da CIT: não cabe ao pesquisador julgar a validade da escolha do especialista, e sim compreender como ela foi alcançada. Por isso a CTA se presta às fases iniciais de desenvolvimento de teoria, não à testagem confirmatória ou à comparação quantitativa de grupos;
5. **Os achados têm potencial de impacto na prática?** A CTA foi desenhada para gerar impacto aplicado. Uma meta-análise de 20 estudos sobre CTA no desenho de treinamento reportou um tamanho de

efeito grande (g de Hedges = 0,871; Tofel-Grehl e Feldon, 2013), sinalizando benefícios expressivos para transferência de conhecimento e desempenho.

5. Principais técnicas de CTA e seu uso em contextos NDM

4.1 Critical Decision Method (CDM)

Entrevista narrativa retrospectiva semiestruturada que exige do especialista a reflexão sobre um **incidente crítico não rotineiro** vivido em um domínio de trabalho complexo, buscando, nas palavras de Wong (2003), identificar os requisitos de conhecimento, a expertise e as estruturas de objetivos envolvidos no trabalho do decisor. Brown, Power e Gore (2024) sistematizam sua condução em quatro varreduras (sweeps):

6. **Sweep 1 — Identificação do incidente:** o entrevistado seleciona e narra livremente, sem interrupções, um caso especialmente desafiador em que foi o decisor (narrativa em primeira pessoa) e cujas ações impactaram diretamente o desfecho. Ao final, verificam-se os "pre-starts" (o que ocorreu antes do incidente) e os "second endings" (o que ocorreu depois), para garantir uma narrativa completa;
7. **Sweep 2 — Verificação da linha do tempo:** o entrevistador reconta a história ao especialista ("incident retelling") a partir das anotações, corrigindo mal-entendidos e enriquecendo o relato. Constrói-se em conjunto uma cronologia dos pontos críticos de decisão — Power e Alison (2017) sugerem pedir ao participante que imagine um "filme de Hollywood" do incidente e identifique as cenas-chave, apoiando-se em recursos visuais como post-its reordenáveis;
8. **Sweep 3 — Sondas de aprofundamento (deepening probes):** o especialista percorre novamente a narrativa, agora guiado por sondas cognitivas preparadas para elicitar tanto o processo decisório quanto o ambiente da decisão. As sondas versam tipicamente sobre presença/ausência de indícios, significado dos indícios, expectativas, objetivos e ações consideradas, opções avaliadas e incertezas do decisor;
9. **Sweep 4 — Sondas hipotéticas ("what-if"):** desloca-se o foco para o contrafactual, gerando uma consideração mais analítica — como um novato teria agido de forma diferente? O que você faria diferente com o benefício da retrospectiva? Que conselho daria a alguém diante de incidente semelhante? Esta fase é especialmente útil para gerar recomendações práticas a partir do conhecimento coletivo dos especialistas.

O CDM é a técnica de elecitação para estudos NDM porque preserva o contexto naturalístico (o incidente real) e estrutura a memória do especialista em torno dos elementos do RPD. Brown et al. (2024) destacam que o entrevistador deve buscar um estatuto de "quase-especialista" (quasi-expert), familiarizando-se com a terminologia e os processos do domínio, o que aprofunda a elicitação e coloca o entrevistado num ambiente informado, porém não competitivo. Vale a distinção epistemológica: diferentemente da CIT, não cabe ao pesquisador julgar a validade ou o acerto da escolha do especialista, mas compreender como aquela escolha foi alcançada — a CTA não busca extrair conhecimento "como quem minera ouro" nem determinar a decisão "correta".

4.2 Applied Cognitive Task Analysis (ACTA)

Desenvolvida por Militello e Hutton (1998) no âmbito de um projeto de dois anos financiado pelo Navy Personnel Research and Development Center, a ACTA nasceu como um conjunto *streamlined* (enxuto) de métodos de CTA, projetado explicitamente para uso por projetistas instrucionais e de sistemas — profissionais **não treinados** em psicologia cognitiva. Suas três técnicas de elicitação são complementares, cada uma usando um aspecto distinto da habilidade cognitiva, e são consolidadas por uma quarta ferramenta analítica:

10. **Diagrama de tarefas (Task Diagram):** oferece uma visão panorâmica ("big picture") da tarefa. Pede-se ao especialista que decomponha a tarefa em mais de três e menos de seis passos e, em seguida, indique quais exigem habilidade cognitiva difícil (julgamentos, avaliações, resolução de problemas). O diagrama funciona como um "mapa rodoviário" que direciona as entrevistas mais profundas para os elementos cognitivamente mais exigentes, evitando o detalhamento excessivo;
11. **Auditoria de conhecimento (Knowledge Audit):** levanta as formas como a expertise se manifesta no domínio, organizada em torno de categorias de conhecimento que caracterizam a perícia. Militello e Hutton (1998) organizam sondas básicas — passado e futuro (diagnóstico/predição), big picture, percepção de indícios (noticing), tricks of the trade (job smarts), improvisação/oportunidades e automonitoramento — e sondas opcionais — detecção de anomalias e dificuldades com equipamento. Para cada aspecto elicitam-se exemplos concretos, indícios e estratégias, e o porquê da dificuldade para um inexperiente;
12. **Entrevista de simulação (Simulation Interview):** apresenta ao especialista um cenário desafiador (de preferência já existente para fins de treinamento; a fidelidade do simulador é secundária — o essencial é que o cenário seja desafiador). Para cada evento principal sondam-se avaliação da situação, ações, indícios críticos e erros prováveis de um novato. Usar o mesmo cenário com vários especialistas revela avaliações alternativas igualmente plausíveis e contrasta perspectivas de peritos e novatos.

O produto final é a **Cognitive Demands Table (Tabela de Demandas Cognitivas)**, que consolida e sintetiza os dados de múltiplos especialistas sob colunas como elemento cognitivo difícil, por que é difícil, erros comuns e indícios/estratégias utilizados, num formato diretamente aplicável a treinamento ou projeto de sistemas. Militello e Hutton (1998) conduziram um estudo de validação com usuários novatos (estudantes de pós-graduação) nos domínios de combate a incêndio e guerra eletrônica: cerca de 93% dos itens gerados nas tabelas foram codificados como cognitivos, e os materiais instrucionais produzidos foram avaliados por especialistas como precisos e importantes — evidência de que as técnicas são fáceis de usar, flexíveis e produzem output claro, ainda que os próprios autores reconheçam um *trade-off*: quanto mais enxuto o método, menos profunda a informação em comparação a técnicas intensivas como o CDM.

4.3 Outras técnicas relevantes

- **Knowledge Audit isolada:** levantamento rápido dos aspectos da expertise em uma função (frequentemente embutida na ACTA);
- **Mapeamento conceitual (Concept Mapping):** representação gráfica da estrutura do conhecimento do domínio, com validação pelo especialista;
- **Análise de protocolo verbal (think-aloud):** verbalização concorrente durante execução da tarefa (real ou simulada) — útil quando a observação é viável;
- **Team CTA / análise de decisão em equipe:** estende as sondas para coordenação, common ground e comunicação — essencial em NDM, onde a decisão é tipicamente distribuída;
- **Observação naturalística estruturada:** acompanhamento *in situ* com registro de pontos de decisão para posterior aprofundamento em entrevista;
- **Métodos formais complementares:** GOMS, análise hierárquica de tarefas (HTA) e CWA — a HTA costuma anteceder a CTA para mapear a estrutura da tarefa; a CWA (Cognitive Work Analysis) modela restrições do domínio e dialoga com a CTA em projetos de sistemas sociotécnicos.

6. O processo de CTA em cinco etapas

Crandall, Klein e Hoffman (2006) organizam qualquer estudo de CTA em um fluxo comum:

13. **Preparação:** delimitar a questão (que decisão? que função? que usuários dos resultados?), estudar o domínio (documentos, SOPs, relatórios de acidentes) e selecionar especialistas (tipicamente 3 a 8, com experiência substantiva em incidentes reais);
14. **Elicitação do conhecimento:** aplicar as técnicas (CDM, ACTA, observação), com gravação e dupla de entrevistadores sempre que possível;
15. **Análise dos dados:** codificação das transcrições, extração de cues, objetivos, expectativas, estratégias e dificuldades; busca de padrões entre incidentes e entre especialistas;
16. **Representação:** consolidar em produtos comunicáveis — cronologias de incidentes, Tabelas de Requisitos de Decisão (DRT), mapas conceituais, listas de cues críticos;
17. **Aplicação:** traduzir em intervenções — cenários de treinamento, redesenho de HMI, apoio à decisão, revisão de procedimentos, barreiras em análise de riscos.

O produto de representação mais usado em NDM é a **Decision Requirements Table (DRT)**, que responde, para cada decisão difícil: por que é difícil, que erros são comuns, que indícios e estratégias os especialistas utilizam.

7. Exemplo aplicado: CTA em um problema NDM na aviação

7.1 O problema

Decisão de arremetida (go-around) em aproximação não estabilizada. Estatísticas de segurança operacional mostram que a maioria das aproximações não estabilizadas é continuada até o pouso, contribuindo para excursões de pista (runway excursion) — um dos principais eventos de acidente na aviação. A decisão de arremeter é um problema NDM prototípico: pressão de tempo severa (segundos na fase final), informação dinâmica e por vezes ambígua (vento, energia da aeronave, pista molhada), objetivos concorrentes (segurança vs. pontualidade, combustível, malha), altos riscos, decisão distribuída na cabine (PF/PM) e forte influência de normas organizacionais (política de estabilização da empresa).

Objetivo do estudo: compreender como comandantes experientes reconhecem, nos estágios finais da aproximação, que a situação exige arremetida — e por que tripulações continuam aproximações degradadas — para redesenhar o treinamento em simulador e os call-outs de monitoramento.

7.2 Método

- **Técnica principal:** CDM com 6 comandantes (mais de 8.000 horas cada), um incidente real de aproximação não estabilizada por entrevistado (2 h por entrevista, gravadas);
- **Técnica complementar:** Knowledge Audit (ACTA) para mapear a expertise geral de monitoramento de energia na final;
- **Análise:** codificação das transcrições em cues, expectativas, objetivos e pontos de decisão; consolidação em cronologia, tabela RPD e DRT.

7.3 Trecho ilustrativo de um incidente (CDM — varreduras 2 e 3)

Incidente narrado: aproximação ILS para pista molhada, vento de cauda reportado de 8 kt aumentando, aeronave cruza 1.000 ft AGL ligeiramente rápida e acima da rampa; aos 500 ft, velocidade VREF+18 e razão de descida de 1.200 ft/min; o comandante (PF) comanda arremetida aos 400 ft, contrariando a expectativa do copiloto de que a aproximação seria "salvável".

Ponto de decisão	Sondas do CDM (exemplos)	Síntese das respostas do especialista
PD1 — 1.000 ft: continuar monitorando ou corrigir agressivamente?	Que indícios você percebeu? O que esperava que acontecesse?	"A tendência importava mais que os valores: velocidade não convergindo para VREF e vento de cauda aumentando. Esperava que a correção de potência estabilizasse em 15 segundos — não estabilizou."
PD2 — 500 ft: a aproximação é salvável?	Que opções considerou? Que objetivo dominava naquele momento?	"Não comparei opções. A combinação pista molhada + cauda + VREF+18 + 1.200 ft/min é um padrão que reconheço: energia alta sem margem. O objetivo passou de 'pousar' para 'preservar margens'."
PD3 — 400 ft: comando de arremetida	Um copiloto novato teria decidido igual? E se a pista estivesse seca? (what-if)	"Um novato veria cada parâmetro isolado como 'quase dentro' e continuaria. Com pista seca, eu teria margem para aceitar até VREF+15 estabilizando — o cue crítico era a interação dos fatores, não cada um deles."

7.4 Leitura do incidente pelo modelo RPD

Elemento do RPD	Conteúdo elicitado no exemplo
Indícios (cues)	Tendência de velocidade (não convergência para VREF), evolução do vento de cauda, razão de descida sustentada acima de 1.000 ft/min, condição da pista (molhada), sensação de "aeronave correndo na frente da tripulação".
Expectativas	A correção de potência deveria estabilizar a velocidade em poucos segundos; sua violação (expectancy violation) foi o gatilho do rediagnóstico da situação.
Objetivos	Deslocamento do objetivo dominante: de "completar o pouso" para "preservar margens de segurança" — marca da mudança de enquadramento situacional.
Curso de ação	Arremetida — opção única reconhecida como típica para o padrão identificado, avaliada por simulação mental rápida (trajetória, configuração, proximidade de tráfego) e executada sem comparação de alternativas.

7.5 Produto consolidado: Decision Requirements Table (excerto)

Decisão difícil	Por que é difícil	Erros comuns	Cues e estratégias dos especialistas
Arremeter vs. continuar a aproximação abaixo de 1.000/500 ft	Pressão de tempo extrema; parâmetros individualmente "quase dentro"; custo social e organizacional percebido da arremetida; plan continuation bias.	Avaliar parâmetros isolados em vez da interação entre eles; esperar "mais um pouco" pela estabilização; PM hesitar em fazer call-out assertivo.	Monitorar tendências, não valores; tratar violação de expectativa como gatilho de rediagnóstico; pré-armar o compromisso ("briefing: se X aos 500 ft, arremetemos"); tratar a arremetida como manobra normal, não falha.

7.6 Aplicações dos resultados

- **Treinamento baseado em cenários:** simulações com degradação gradual e interativa de parâmetros (vento + energia + pista), treinando o reconhecimento do padrão e não o cumprimento mecânico de limites;
- **Procedimentos e call-outs:** reforço de call-outs orientados a tendência ("speed not decreasing") e de gatilhos de comprometimento prévio no briefing de aproximação;
- **Cultura organizacional:** políticas de no-blame go-around, reduzindo o custo percebido da arremetida identificado nas entrevistas;
- **Projeto de HMI/alertas:** requisitos para indicações de tendência de energia na final (e não apenas valores instantâneos).

8. Segundo exemplo: ACTA na pilotagem marítima

Para ilustrar a ACTA (e não apenas o CDM) num domínio de operação sob incerteza análogo ao aeronáutico, vale examinar o estudo de Berlin e Praetorius (2023), que aplicaram uma versão adaptada da ACTA a **oito pilotos práticos (marine pilots) experientes** de dois portos suecos. Assim como na aviação, a pilotagem é uma barreira de segurança em ambiente dinâmico, com forte componente sociotécnico e decisão distribuída entre prático e equipe de passadiço (bridge team).

8.1 Adaptação do método

Os autores relataram que aplicar o guia ACTA como um roteiro linear, sondando cada estágio em sequência, mostrou-se repetitivo e demorado — sobretudo porque a pilotagem raramente é padronizada. A solução foi criar **matrizes visuais em papel** (objetos mediadores) para o Knowledge Audit e para a Simulation Interview, permitindo discutir as habilidades cognitivas sem exigir ordem linear. A fase de manobra de atracação (maneuvering to berth) foi apoiada por cartas náuticas impressas, renderizações de simulador e um barco em miniatura.

8.2 Principais achados do Knowledge Audit

- **Manobra como tarefa mais exigente:** seis dos oito práticos apontaram a manobra de atracação como a atividade cognitivamente mais demandante, por combinar habilidades técnicas (compreender o comportamento do navio sob vento e corrente) e não técnicas (comunicação, liderança e coordenação da equipe);
- **Expertise construída na experiência, não na navegação:** os práticos enfatizaram que a perícia se constrói pela vivência acumulada — montar um repertório de tipos de navio, condições meteorológicas e interações sociais com tripulações — e não por já se ser um bom navegador. O aprendizado "no trabalho" (learning on the job) e a transmissão informal entre pares são o cerne, o que separa novatos de experts;
- **Indícios visuais e automonitoramento:** os peritos usam indícios visuais (do tablet do prático, do sistema de passadiço ou do ambiente externo) para julgar se a pilotagem transcorre conforme o plano. A verbalização do plano no Master-Pilot Exchange (MPEx) sustenta o automonitoramento e o monitoramento mútuo com a equipe;
- **Antecipar vs. reagir:** um dos práticos destacou que a diferença entre novato e expert está em antecipar desvios e ajustar-se com antecedência, ao passo que o novato tende a ações corretivas reativas — que costumam degradar mais o resultado. A capacidade de antecipação é, portanto, uma faceta da expertise construída pela experiência.

8.3 Uma limitação instrutiva da ACTA

O estudo é valioso justamente por expor uma **limitação de fronteira** das sondas da ACTA. Diferentemente de profissões extensivamente estudadas com o método, a criticidade de segurança na pilotagem não é *baseada em eventos* discretos, mas depende de monitoramento constante e adaptação a condições em contínua mutação. Os práticos tiveram dificuldade em nomear "job smarts" ou situações de improvisação — em parte porque sempre mantêm ao menos um plano reserva, e em parte porque veem essas estratégias como processos aprendidos na interação com outros práticos. Alguns sequer sabiam como encaixar certas sondas na "maneira correta" de conduzir a pilotagem, pois nenhuma operação é igual à outra. A lição para o pesquisador de fatores humanos é dupla: (i) as sondas da ACTA devem ser adaptadas ao caráter do domínio (event-based vs. monitoramento contínuo), e (ii) objetos mediadores visuais podem

destravar a elicitação quando o roteiro verbal linear falha — um paralelo direto com a distinção, na aviação, entre eventos discretos (uma arremetida) e vigilância contínua da energia da aeronave.

9. Boas práticas e limitações

- **Incidentes reais e recentes** produzem dados mais ricos que perguntas genéricas ("o que você normalmente faz?") — evite entrevistas sobre "a tarefa em geral";
- **Sondas, não perguntas diretas:** especialistas não sabem verbalizar diretamente seu conhecimento tácito; as sondas contornam essa limitação;
- **Vieses de memória e racionalização retrospectiva** são as principais ameaças à validade do CDM — mitigue com a reconstrução da linha do tempo, múltiplos incidentes e múltiplos especialistas;
- **Custo:** CTA plena é intensiva (preparo, 1,5–2 h por entrevista, transcrição, codificação); a ACTA é a alternativa pragmática;
- **Triangulação:** combine técnicas (CDM + observação + Knowledge Audit) e valide as representações com os próprios especialistas (member checking).

10. Referências essenciais

BERLIN, C.; PRAETORIUS, G. Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) of Marine Piloting in a Swedish Context. Human Factors in Transportation, v. 95, p. 709–718, 2023. DOI: 10.54941/ahfe1003856.

BROWN, O.; POWER, N.; GORE, J. Cognitive Task Analysis: Eliciting Expert Cognition in Context. Organizational Research Methods, v. 28, n. 3, p. 375–404, 2025. Publicado online em 2024. DOI: 10.1177/10944281241271216.

CRANDALL, B.; KLEIN, G.; HOFFMAN, R. R. Working Minds: A Practitioner's Guide to Cognitive Task Analysis. Cambridge: MIT Press, 2006.

HOFFMAN, R. R.; CRANDALL, B.; SHADBOLT, N. Use of the critical decision method to elicit expert knowledge: a case study in the methodology of cognitive task analysis. Human Factors, v. 40, n. 2, p. 254–276, 1998.

HOFFMAN, R. R.; MILITELLO, L. G. Perspectives on Cognitive Task Analysis. New York: Psychology Press, 2008.

KLEIN, G. Sources of Power: How People Make Decisions. Cambridge: MIT Press, 1998.

KLEIN, G.; CALDERWOOD, R.; MACGREGOR, D. Critical decision method for eliciting knowledge. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 19, n. 3, p. 462–472, 1989.

KLEIN, G. et al. Macrocognition. IEEE Intelligent Systems, v. 18, n. 3, p. 81–85, 2003.

MILITELLO, L. G.; HUTTON, R. J. B. Applied Cognitive Task Analysis (ACTA): a practitioner's toolkit for understanding cognitive task demands. Ergonomics, v. 41, n. 11, p. 1618–1641, 1998. DOI: 10.1080/001401398186108.

ORASANU, J.; CONNOLLY, T. The reinvention of decision making. In: KLEIN, G. et al. (Ed.). Decision Making in Action: Models and Methods. Norwood: Ablex, 1993. p. 3–20.

POWER, N.; ALISON, L. Redundant deliberation about negative consequences: decision inertia in emergency responders. Psychology, Public Policy, and Law, v. 23, n. 2, p. 243–258, 2017.

POWER, N. et al. Intensive care decision-making: identifying the challenges and generating solutions to improve inter-specialty referrals to critical care. Journal of the Intensive Care Society, v. 19, n. 4, p. 287–298, 2018.

SCHRAAGEN, J. M.; CHIPMAN, S. F.; SHALIN, V. L. (Ed.). Cognitive Task Analysis. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2000.

TOFEL-GREHL, C.; FELDON, D. F. Cognitive task analysis-based training: a meta-analysis of studies. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, v. 7, n. 3, p. 293–304, 2013.

WONG, W. B. L. Critical decision method data analysis. In: DIAPER, D.; STANTON, N. A. (Ed.). The Handbook of Task Analysis for Human–Computer Interaction. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2003. p. 327–346.